

Auteur: Abdellah El Moussaoui
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6A nr. 10.6

Laat de drie termen zijn: x, xq, xq^2

$$\begin{cases} x + xq + xq^2 = 39 \\ x^2 + (xq)^2 + (xq^2)^2 = 819 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x(1 + q + q^2) = 39$$

$$\Rightarrow x = \frac{39}{1 + q + q^2}$$

$$x^2 + x^2q^2 + x^2q^4 = 819$$

$$\Rightarrow x^2(1 + q^2 + q^4) = 819$$

$$\Rightarrow \left(\frac{39}{1 + q + q^2} \right)^2 (1 + q^2 + q^4) = 819$$

$$\Rightarrow \frac{1521(1 + q^2 + q^4)}{(1 + q + q^2)^2} = 819$$

$$\Rightarrow 1521(1 + q^2 + q^4) = 819(1 + q + q^2)^2$$

$$\Rightarrow 13(1 + q^2 + q^4) = 7(1 + q + q^2)^2$$

$$\Rightarrow 13 + 13q^2 + 13q^4 = 7 + 14q + 21q^2 + 14q^3 + 7q^4$$

$$\Rightarrow 6q^4 - 14q^3 - 8q^2 - 14q + 6 = 0$$

$$\Rightarrow 3q^4 - 7q^3 - 4q^2 - 7q + 3 = 0$$

$$\Rightarrow (q - 3)(3q - 1)(q^2 + q + 1) = 0$$

$$\Rightarrow q = 3, \frac{1}{3}$$

Voor $q = 3$:

$$x(1 + 3 + 9) = 39 \Rightarrow 13x = 39 \Rightarrow x = 3$$

Dus de drie termen zijn:

$$(3, 9, 27)$$

Voor $q = \frac{1}{3}$:

$$x \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} \right) = 39 \Rightarrow x \cdot \frac{13}{9} = 39 \Rightarrow x = 27$$

Dus de drie termen zijn:

$(27, 9, 3)$

References